



結合道路行人物件偵測與街景分析 之行車輔助系統

指導教授：朱守禮教授 學生：陳宥蓁 張郁琪 黃羿綺

1 摘要

本專題核心為設計提早警示駕駛前方路況的行車輔助系統，包含**行人異常行為預測**及**障礙物辨識**兩項功能。透過NeuronBot上架設的攝影機與光達，搭配ROS系統與SLAM、Navigation Stack功能協助避障，並利用**多種深度神經網路模型**分析道路影像，**判斷是否需產生警示提醒**，幫助駕駛了解前方路況，降低事故發生機率。

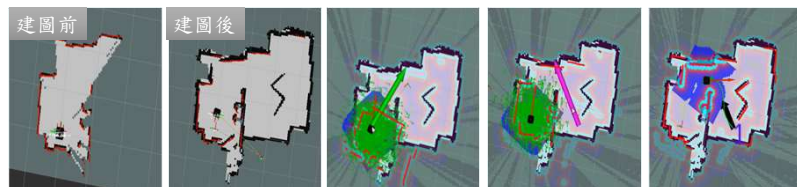
2 車體 NeuronBot

系統：ROS + Ubuntu18.04



3 SLAM 建構地圖 & 導航、避障

我們使用SLAM進行定位及地圖構建(圖A)，並使用 ROS Navigation Stack 功能進行導航(圖B)，可達到避開地圖上的障礙物並導航至目的地



圖A. SLAM建圖前後圖

圖B. 導航設置與過程

4 系統執行流程圖

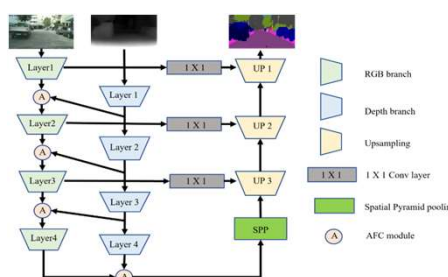
辨識流程

- 獲得影像。
- 透過深度估計模型取得道路深度圖及資訊。
- 將1與2的道路圖作為街景分析模型輸入，用以取得道路與小障礙物資訊。
- 透過Object Detection取得物件資訊，並將該資訊作為Object Tracking的輸入，取得物件專屬編號資訊。
- 將4產生的資訊作為行人動向預測模型輸入，用以取得行人未來動向資訊。
- 將2與4取得的深度資訊及物件資訊，透過計算得出物件的相對距離值。
- 透過**警示演算法**將上述資訊進行判斷分析。

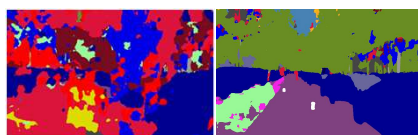
5 模型介紹

RFNet和PV-LSTM為自己訓練，yolov7和monodepth2使用 pretrain model

RFNet 架構



- RGB 為主要分支、深度為從屬分支。
- 添加 AFC module 對 RGB 和深度資訊進行融合。
- 採用 SPP 對具有不同粒度的對齊網格特徵進行平均。

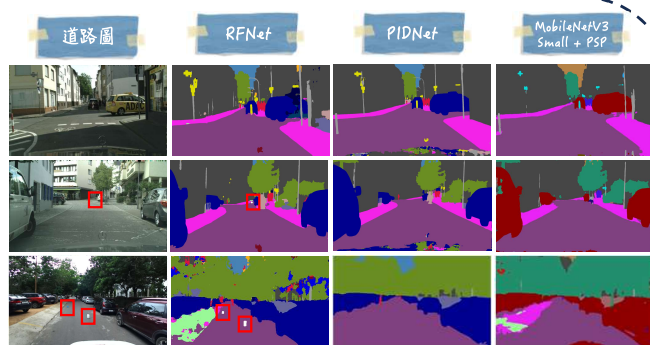


圖A. 未加入深度圖 圖B. 加入深度圖

當深度圖也作為輸入，RFNet 分割效果不僅變得更好，還能有效辨識出道路上的小障礙物(圖中以白色區塊表示)。

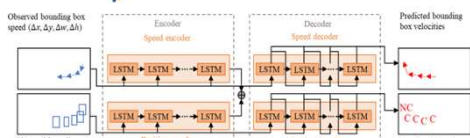
	RFNet	PIDNet	MobileNetV3 Small + PSP
mIOU	71.2	80.5	71.8

表1: RFNet、PIDNet、MobileNetV3 + PSP 之 mIOU



- PIDNet 模型在處理自身車頭的表現並不理想，且無法有效辨識出前方小型障礙物。
- MobileNetV3 結合 PSP 模組模型對於前方小型障礙物是無法分割出來的。
- RFNet 模型能夠精準的分割出小障礙物的所在區塊。**

PV-LSTM 架構



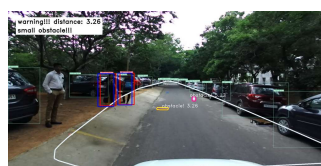
透過 encoder-decoder 架構取得行人未來邊界框中心的位置以及邊界框長寬值，藉以得出行人未來所在位置與未來動向資訊。

6 實驗結果

項目/裝置	幀率(tps)
CPU(ROS)	0.022
GPU RTX3060(Ubuntu)	0.475
ROS(拍攝) & RTX3060(Ubuntu執行)	0.132

表2: 不同系統的幀率(fps)

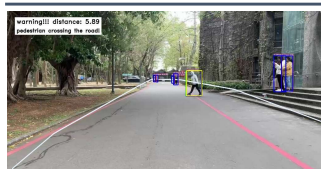
我們利用 **SOD 資料集** 與 **實拍圖** 作為驗證資料集進行驗證。經過我們提出的方法，在辨識**道路障礙物**以及**道路危險行人**方面都取得了顯著的效果。



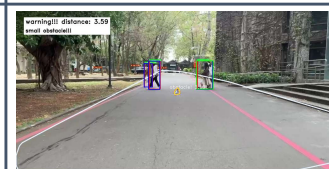
圖一:道路障礙物警示(SOD資料集)



圖二:道路障礙物警示(實拍圖)



圖三:行人橫越馬路警示(實拍圖)



圖四:道路障礙物與行人警示(實拍圖)